

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
INFORMATIKOS FAKULTETAS

BAKALAURO BAIGIAMOJO PROJEKTO RECENZENTO ATSLIEPIMAS

Studento vardas, pavardė:	Redas Niuklys		
Studijų programos pavadinimas, kodas:	Programų sistemos, 6121BX012		

Vertinimo kriterijai	Svertinis koeficientas ¹	Balas ²	Komentaras ³
Projekto turinys:			
Įvadas •temos aktualumo, naujumo ir originalumo pagrindimas •sprendžiamos problemos pagrindimas ir aiškumas •projekto tikslo ir uždavinių formuluočių tinkamumas, jų tarpusavio dermė bei dermė su tema ir problema	0.10	5	
Analitinė dalis •literatūros naujumas, patikimumas ir tikslingas parinkimas, atsižvelgiant į analizuojamą temą •šavokų apibrėžtumas ir tinkamas panaudojimas •esamos situacijos (srities, objekto) analizės sistemiskumas, nuoseklus išdėstymas ir loginė struktūra •projekto aktualumo ir sprendimui sukurti reikalingų įrankių pasirinkimo pagrindimas; pagrindimo tikslingumas ir logiškumas •analitinės dalies išsamumas temai išnagrinėti •analitinės dalies apibendrinimas bei kritiškas ir pagrįstas savo nuomonės pateikimas •analizės nuoseklumas ir loginė struktūra, apimanti esamus sprendimus, jų privalumus ir trūkumus	0.20	5	<i>Analitinė dalis yra paviršutiniška. Teigiama, kad Lietuvos rinkoje nėra alternatyvių sprendimų, tačiau egzistuoja veikianti platforma dalinuosi.lt, kuri iš esmės ir yra skirta dalytis įvairia įranga.</i> <i>DI savirefleksijos skyriuje nurodoma, kad DI įrankiai padėjo atrinkti alternatyvius sprendimus. Panašu, kad pritrūko šių įrankių pateiktų išvadų patikrinimo.</i> <i>Pasirinkti alternatyvių sprendimų palyginimo kriterijai nėra pakomentuoti.</i> <i>Analitinėje dalyje kaip literatūros šaltiniai naudojami tik alternatyvių sprendimų dokumentacijos puslapiai. Šaltiniai</i> <i>Projektinė dalis aprašyta labai paviršutiniškai. Skyrelyje 2.2.1 nedetalizuojama, kokios veiklos buvo atliekamos iteracijose ir kokia jų trukmė. Skyrelyje 2.2.3 išvardintos technologijos, tačiau nepakomentuotas jų pasirinkimas. Skyrelyje 3.1 testavimo planas aprašomas vienu sakiniu. Tokių pavyzdžių galima rasti ir daugiau.</i> <i>Ataskaitoje trūksta grafinės sąsajos specifikacijos.</i> <i>8 paveikslas sekų diagramoje pranešimas nr. 18 grįžta iš niekur. Ta pati situacija – 9 paveikslas pranešimas nr. 16.</i> <i>Skyrelyje 2.3.2 sekų diagramos siejamos tiesiogiai su panaudojimo atvejais, nors taip neturėtų būti, kadangi vienas panaudojimo atvejis gali turėti kelias sekų diagramas. Dinamiame sistemos vaizde nėra korektiška naudoti veiklos diagramą</i>
Projektinė dalis •siūlomų algoritmų, metodų, metodikų, sistemų, prototipų, programinės įrangos, modelių ir kitų sprendimų specifikacijos kokybė ir pagrįstumas analitinės dalies įžvalgomis •projekto vykdymo eigos aprašo kokybė, procesų nuoseklumas ir tarpusavio dermė •siūlomo sprendimo apimtys pakankamumas, apibrėžiant ribas ir galimybes, apribojimų pristatymo kokybė	0.20	5	
Realizacijos dalis •realizuotų algoritmų, metodų, metodikų, sistemų, prototipų, programinės įrangos, modelių, objektų ir kitų sprendimų patikimumas ir kokybė •realizuotų sprendimų atitikimas projekto specifikacijai ir tikslams •tėstavimo proceso aprašo kokybė, nurodant naudojamus metodus, scenarijus ir duomenis •sprendimų testavimo rezultatų patikimumas ir jų pagrindu suformuotų įžvalgų išsamumas, logiškumas ir dermė su projekto problema, objektu, tikslu ir uždaviniais	0.30	4	<i>Klientinės dalies projekto apimtis nurodyta supirai mažesne nei cloc įrankiu suskaičiuojamas eilučių skaičius, kuris siekia ~15t TX/TS eilučių. Autorius teigia, kad klientinės dalies apimtis – ~5t eilučių. Pagrįstai kyla klausimas, kaip buvo skaičiuojama apimtis.</i> <i>Testavimo strategija labai lakoniška. Pateikti vienetų bei integracinių testų rezultatai. Pasiiektas geras serverio dalies padengimas. Klientinei daliai testų nebuvo kurta, o rankinio testavimo metu identifikuoti scenarijai nėra aprašyti. Neaišku, ar ir kaip buvo testuojami nefunkciniai reikalavimai.</i> <i>Projekto išeities kode rastos kelios kritinės ir didelės svarbos saugumo spragos:</i> <i>Server/bakis-aea6d-firebase-adminsdk-fb5vc-9964ba365b.json – išsaugotas „Firebase Admin“ privatusis raktas;</i> <i>Server/appsettings.json – išsaugotas duomenų bazės slaptažodis;</i> <i>Server/appsettings.json – išsaugotas JWT raktas;</i> <i>Client/.env – išsaugotas „Google Maps“ API raktas.</i> <i>Testavimo skyriuje nenurodyta, kurios platformos buvo testuotos, t. y. ar realizuota interneto naršyklės ir mobiliųjų programėlių grafinė sąsaja.</i>
Išvados •išvadų formuluočių pagrįstumas, konkretumas ir prasmingumas •išvadų dermė su projekto problema, objektu, tikslu ir uždaviniais	0.10	5	<i>Išvados siejamos su uždaviniais, tačiau jas sudėtinga suprasti. Pavyzdžiui, 2-oje išvadoje teigiama, kad „Projektavimas remiasi galimybe plėsti aplikacijos lygmenyje į naujus įrankius bei DI“ – nevisai aišku, kas turima omenyje, o ataskaitoje apie tai nėra šoma.</i> <i>5-oje išvadoje panašu, kad sujungti testavimo ir naudotojo sąsajos dokumentavimo uždaviniai.</i>
Projekto forma:			

Kalba ir pateikimas •kalbos taisyklumas, akademinio stiliaus naudojimas •temos ir minčių dėstymo nuoseklumas •sąvokų ir terminų naudojimo teisingumas •paveikslų aiškumas ir informatyvumas •paveikslų tinkamas formatavimas ir paminėjimas tekste	0.10	4	Tituliniame puslapyje neteisingai nurodytas studijų programos kodas. Ataskaitoje gausu rašybos, stiliaus ir logikos klaidų. Kai kur sudėtinga suvokti, ką studentas nori pasakyti, pavyzdžiui, 2.3.1 skyrelyje: „Programinis kodas prisitaiko sudėlioti aplankus bei SQLite duomenų bazę atmintyje.“ Ataskaitos apimtis nedidelė, tačiau joje pasitaiko keletas beveik tuščių puslapių, pavyzdžiui, 14, 15 ir 21. Ataskaitos struktūra netvarkinga – pavyzdžiui, nepaliktami tarpai tarp eilučių pradedant naują poskyrį (pvz. 4.2 skyrelis). Ataskaitoje galima rasti svetimybių, pavyzdžiui, 1.1.4 skyrelyje vartojamas „AI“.
Įvertinimas:			
Svertinis vidurkis⁴:	1	4.60	
Pažymys⁵:	Pažymys neigiamas		

Apibendrinantis komentaras⁶:	
Baigiamojo projekto privalumai:	
Baigiamojo projekto trūkumai: Baigiamojo projekto kokybė kelia abejonių. Klausimai studentui:	

¹ **Svertinis koeficientas** – kriterijui priskiriamas reikšmingumo koeficientas, iš kurio dauginamas balas. Visų kriterijų svertinių koeficientų suma lygi 1.

² **Balas** – kriterijaus įvertinimas balu 1–10. Taikomas standartinis kiekvieno balo aprašas pagal Universiteto vertinimo sistemą, kai teigiamas balas yra 5–10, o neigiamas – 1–4. Jei nors vienas kriterijus įvertintas neigiamu balu (1–4), pažymys irgi yra neigiamas.

³ **Komentaras** – privalomai pateikiamas komentaras, jei kriterijus vertinamas neigiamu balu (1–4); pasirinktinai pateikiamas komentaras, jei kriterijus vertinamas teigiamu balu (5–10).

⁴ **Svertinis vidurkis** – kriterijų įvertinimų balais, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma, suapvalinta iki šimtųjų dalių.

⁵ **Pažymys** – svertinis vidurkis, suapvalintas iki sveikųjų skaičių į didesnę pusę pagal matematines apvalinimo taisykles. Teigiamam pažymiui gauti visų kriterijų balai turi būti teigiami (5–10). Jei nors vienas kriterijus įvertintas neigiamu balu (1–4), pažymys irgi yra neigiamas. Teigiamas pažymys nurodo, kad baigiamasis projektas yra gintinas kvalifikacijos komisijos posėdyje. Neigiamas pažymys nurodo, kad projektas yra negintinas kvalifikacijos komisijos posėdyje.

⁶ **Apibendrinantis komentaras** – privalomai pateikiamas apibendrinantis komentaras, išdėstant projekto privalumus ir trūkumus bei recenzento klausimus studentui.

Recenzento pareigos, vardas, pavardė	doc. pr. Rasa Mažutienė
Vertinimo data:	5/24/26